

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	-----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 O	41 X
2 X	22 O	42 O
3 O	23 O	43 X
4 X	24 X	44 O
5 O	25 O	45 O
6 X	26 O	46 O
7 X	27 X	47 X
8 O	28 O	48 O
9 X	29 O	49 X
10 O	30 X	50 O
11 O	31 O	51 O
12 X	32 O	52 X
13 O	33 O	53 X
14 O	34 X	54 O
15 O	35 O	55 X
16 O	36 O	56 O
17 X	37 X	57 X
18 O	38 O	58 X
19 O	39 O	59 O
20 X	40 O	60 O

누적 1~30 이전 단원 복습 · 1~17회 (분자 간 힘 ~ 화학전자·전기분해)

1	O	수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다. 해설 · 전기음성도가 큰 원자와 H 사이에서 형성.
2	X	메테인(CH ₄)은 수소 결합을 한다. 옳은 문장 · 메테인(CH ₄)은 수소 결합을 하지 않는다. 해설 · C-H는 수소 결합을 형성하지 못한다.
3	O	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다. 해설 · 압력·부피·몰수·온도의 관계.
4	X	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다. 옳은 문장 · 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. 해설 · 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
5	O	압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다. 해설 · 이상 기체는 $PV=nRT$ 라 $Z=1$.
6	X	외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다. 옳은 문장 · 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. 해설 · 더 높은 증기압이 필요해 끓는점이 높아진다.
7	X	다이아몬드는 전기를 잘 통한다. 옳은 문장 · 다이아몬드는 전기를 통하지 않는다(절연체). 해설 · 모든 원자가 결합에 참여해 자유 전자가 없다.
8	O	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. 해설 · 몰랄 농도 = 용질 mol / 용매 kg.
9	X	몰농도는 온도가 변해도 일정하다. 옳은 문장 · 몰농도는 온도가 변하면 달라진다. 해설 · 부피 기준이라 온도에 따라 부피가 변한다.
10	O	삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낼 수 있다. 해설 · M은 몰농도, R은 기체 상수, T는 절대 온도.
11	O	발열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다. 해설 · 열을 방출하므로 $\Delta H < 0$.
12	X	결합을 끊는 과정은 에너지를 방출하는 발열 과정이다. 옳은 문장 · 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. 해설 · 결합 끊기는 흡열이다.
13	O	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다. 해설 · 자발성을 판단하는 식.
14	O	헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다. 해설 · 용해도 = $kH \times$ 부분 압력.
15	O	활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다. 해설 · 장벽이 높으면 넘는 입자가 적다.
16	O	촉매는 반응엔탈피 ΔH 를 변화시키지 않는다. 해설 · 반응물·생성물의 에너지는 그대로이다.
17	X	K_a 가 클수록 약한 산이다. 옳은 문장 · K_a 가 클수록 강한 산이다. 해설 · K_a 가 크면 이온화가 잘 일어난다.
18	O	짝산-짝염기 관계에서 $K_a \cdot K_b = K_w$ 이다. 해설 · 짝산의 K_a 와 짝염기의 K_b 의 곱이 K_w .
19	O	산성 용액은 pH가 7보다 작다. 해설 · $[H^+]$ 가 크면 pH가 작다.

20	X	염화 암모늄(NH_4Cl) 수용액은 염기성이다. 옳은 문장 · 염화 암모늄(NH_4Cl) 수용액은 산성이다. 해설 · NH_4^+ 의 가수분해로 산성이 된다.
21	O	중화 반응은 발열 반응이다. 해설 · H^+ 와 OH^- 가 결합하며 열을 방출한다.
22	O	강산-강염기 적정의 당량점 pH는 7이다. 해설 · 생성된 염이 가수분해하지 않아 중성이다.
23	O	산화는 전자를 잃는 것이다. 해설 · 전자를 잃으면 산화수가 증가한다.
24	X	환원제는 다른 물질을 환원시키고 자신도 환원된다. 옳은 문장 · 환원제는 다른 물질을 환원시키고 자신은 산화된다. 해설 · 전자를 주어 자신은 산화된다.
25	O	흘원소 물질에서 원자의 산화수는 0이다. 해설 · 같은 원자끼리라 전하 치우침이 없다.
26	O	화학 전지에서 산화전극은 (-)극이다. 해설 · 전자를 내보내는 쪽이 (-)극이다.
27	X	전자는 외부 도선을 따라 환원전극에서 산화전극으로 이동한다. 옳은 문장 · 전자는 외부 도선을 따라 산화전극에서 환원전극으로 이동한다. 해설 · 전자는 산화전극에서 나와 환원전극으로 간다.
28	O	표준 전지 전위는 $E^\circ_{\text{cell}} = E^\circ(\text{환원전극}) - E^\circ(\text{산화전극})$ 이다. 해설 · 두 전극의 표준 환원 전위 차이이다.
29	O	전극에서 석출되는 물질의 양은 흘려준 전하량에 비례한다. 해설 · 패러데이 법칙.
30	X	전기분해는 자발적으로 일어나는 산화환원 반응이다. 옳은 문장 · 전기분해는 전기 에너지로 비자발적 반응을 일으키는 것이다. 해설 · 외부 전원으로 반응을 강제한다.

신규 31-60 탄소화합물(작용기·반응)

31	O	탄소화합물은 탄소를 중심으로 이루어진 화합물이다. 해설 · 탄소 골격에 다른 원소가 결합한다.
32	O	탄소 원자는 원자가가 4라서 다양한 결합을 만든다. 해설 · 네 방향으로 결합해 복잡한 구조를 이룬다.
33	O	탄소는 사슬 모양과 고리 모양 화합물을 모두 만들 수 있다. 해설 · 탄소끼리 다양하게 이어진다.
34	X	탄소 원자는 단일 결합만 형성한다. 옳은 문장 · 탄소 원자는 단일 결합뿐 아니라 이중·삼중 결합도 형성한다. 해설 · 다중 결합으로 다양한 화합물을 만든다.
35	O	작용기는 화합물의 화학적 성질을 결정하는 원자단이다. 해설 · 작용기가 그 물질의 반응성을 좌우한다.
36	O	하이드록시기(-OH)를 가진 탄소화합물은 알코올이다. 해설 · -OH가 알코올의 작용기이다.
37	X	에탄올(C_2H_5OH)은 카복실산이다. 옳은 문장 · 에탄올(C_2H_5OH)은 알코올이다. 해설 · 하이드록시기를 가진 알코올이다.
38	O	카복실기(-COOH)를 가진 탄소화합물은 카복실산이다. 해설 · -COOH가 카복실산의 작용기이다.
39	O	아세트산(CH_3COOH)은 카복실산이다. 해설 · 카복실기를 가진 카복실산이다.
40	O	카복실산은 물에 녹아 산성을 나타낸다. 해설 · H^+ 를 내놓아 산성을 띤다.
41	X	카복실산은 물에 녹아 염기성을 나타낸다. 옳은 문장 · 카복실산은 물에 녹아 산성을 나타낸다. 해설 · 카복실기에서 H^+ 를 내놓는다.
42	O	아미노기(- NH_2)를 가진 아민은 염기성을 나타낸다. 해설 · 질소가 양성자를 받아 염기성을 띤다.
43	X	알데하이드는 카복실기(-COOH)를 가진다. 옳은 문장 · 알데하이드는 포일기(-CHO)를 가진다. 해설 · -CHO가 알데하이드의 작용기이다.
44	O	케톤은 카보닐기($C=O$)를 분자 안쪽에 가진다. 해설 · 두 탄소 사이에 카보닐기가 있다.
45	O	에스터는 카복실산과 알코올의 반응으로 생긴다. 해설 · 에스터화 반응의 생성물이다.
46	O	에스터화 반응에서는 카복실산과 알코올이 반응해 에스터와 물이 생긴다. 해설 · 물이 빠지면서 에스터가 만들어진다.
47	X	에스터는 대체로 자극적인 냄새가 없고 향이 전혀 나지 않는다. 옳은 문장 · 에스터는 대체로 과일 향 같은 향기를 내는 경우가 많다. 해설 · 많은 에스터가 좋은 향을 낸다.
48	O	1차 알코올을 산화시키면 알데하이드를 거쳐 카복실산이 된다. 해설 · 산화가 진행되며 작용기가 바뀐다.
49	X	카복실산을 산화시키면 알코올이 된다. 옳은 문장 · 알코올을 산화시키면 카복실산이 되며, 그 반대 방향은 산화가 아니다. 해설 · 산화 방향은 알코올 → 알데하이드 → 카복실산이다.

50	O	작용기가 다르면 화합물의 화학적 성질이 달라진다. 해설 · 작용기가 반응성을 결정한다.
51	O	분자식이 같지만 구조가 다른 화합물을 이성질체라고 한다. 해설 · 구조 차이로 성질이 달라질 수 있다.
52	X	이성질체는 분자식도 서로 다르다. 옳은 문장 · 이성질체는 분자식은 같고 구조가 다르다. 해설 · 분자식이 같아야 이성질체이다.
53	X	메탄올과 에탄올은 서로 다른 작용기를 가진다. 옳은 문장 · 메탄올과 에탄올은 같은 작용기(하이드록시기)를 가진다. 해설 · 둘 다 -OH를 가진 알코올이다.
54	O	카복실산은 금속과 반응해 수소 기체를 낼 수 있다. 해설 · 산이므로 금속과 반응해 수소를 낸다.
55	X	에터는 산소 원자가 탄소 끝에 하이드록시기(-OH)로 결합한 구조이다. 옳은 문장 · 에터는 산소 원자가 두 탄소 사이에 결합(-O-)한 구조이다. 해설 · 에터 결합은 C-O-C 형태이다.
56	O	같은 작용기를 가진 화합물끼리는 화학적 성질이 비슷하다. 해설 · 작용기가 같으면 반응성이 비슷하다.
57	X	알코올의 하이드록시기는 수소 결합을 하지 못한다. 옳은 문장 · 알코올의 하이드록시기는 수소 결합을 할 수 있다. 해설 · -OH의 O-H가 수소 결합을 형성한다.
58	X	탄소 수가 많아질수록 사슬형 탄화수소의 끓는점은 대체로 낮아진다. 옳은 문장 · 탄소 수가 많아질수록 사슬형 탄화수소의 끓는점은 대체로 높아진다. 해설 · 분자량이 커져 분산력이 커진다.
59	O	아세톤은 케톤의 한 예이다. 해설 · 카보닐기를 가진 대표적 케톤이다.
60	O	카복실산은 같은 탄소 수의 알코올보다 산성이 강하다. 해설 · 카복실기가 H ⁺ 를 훨씬 잘 내놓는다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 옳은 문장 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 옳게 고친 형태로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

분자간힘

- 1 수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다.
- 2 메테인(CH₄)은 수소 결합을 하지 않는다. [교정]

이상기체

- 3 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.
- 4 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. [교정]

실제기체

- 5 압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다.

액체

- 6 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. [교정]

고체

- 7 다이아몬드는 전기를 통하지 않는다(절연체). [교정]

농도

- 8 몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.
- 9 몰농도는 온도가 변하면 달라진다. [교정]

삼투압

- 10 삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낼 수 있다.

엔탈피

- 11 발열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다.
- 12 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. [교정]

자발성

- 13 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다.

용해

- 14 헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다.

반응속도

- 15 활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다.
- 16 촉매는 반응엔탈피 ΔH 를 변화시키지 않는다.

산염기세기

- 17 K_a 가 클수록 강한 산이다. [교정]
- 18 짝산-짝염기 관계에서 $K_a \cdot K_b = K_w$ 이다.

완충

- 19 산성 용액은 pH가 7보다 작다.
- 20 염화 암모늄(NH₄Cl) 수용액은 산성이다. [교정]

적정

- 21 중화 반응은 발열 반응이다.
- 22 강산-강염기 적정의 당량점 pH는 7이다.

산화수

- 23 산화는 전자를 잃는 것이다.
- 24 환원제는 다른 물질을 환원시키고 자신은 산화된다. [교정]
- 25 홑원소 물질에서 원자의 산화수는 0이다.

전기화학

- 26 화학 전지에서 산화전극은 (-)극이다.
- 27 전자는 외부 도선을 따라 산화전극에서 환원전극으로 이동한다. [교정]
- 28 표준 전지 전위는 $E^{\circ}_{\text{cell}} = E^{\circ}(\text{환원전극}) - E^{\circ}(\text{산화전극})$ 이다.
- 29 전극에서 석출되는 물질의 양은 흘려준 전하량에 비례한다.
- 30 전기분해는 전기 에너지로 비자발적 반응을 일으키는 것이다. [교정]

탄소화합물

- 31 탄소화합물은 탄소를 중심으로 이루어진 화합물이다.
- 32 탄소 원자는 원자가가 4라서 다양한 결합을 만든다.
- 33 탄소는 사슬 모양과 고리 모양 화합물을 모두 만들 수 있다.
- 34 탄소 원자는 단일 결합뿐 아니라 이중·삼중 결합도 형성한다. [교정]
- 35 작용기는 화합물의 화학적 성질을 결정하는 원자단이다.
- 36 하이드록시기(-OH)를 가진 탄소화합물은 알코올이다.
- 37 에탄올($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$)은 알코올이다. [교정]
- 38 카복실기(-COOH)를 가진 탄소화합물은 카복실산이다.
- 39 아세트산(CH_3COOH)은 카복실산이다.
- 40 카복실산은 물에 녹아 산성을 나타낸다.
- 41 카복실산은 물에 녹아 산성을 나타낸다. [교정]
- 42 아미노기(-NH₂)를 가진 아민은 염기성을 나타낸다.
- 43 알데하이드는 폼일기(-CHO)를 가진다. [교정]
- 44 케톤은 카보닐기(C=O)를 분자 안쪽에 가진다.
- 45 에스터는 카복실산과 알코올의 반응으로 생긴다.
- 46 에스터화 반응에서는 카복실산과 알코올이 반응해 에스터와 물이 생긴다.
- 47 에스터는 대체로 과일 향 같은 향기를 내는 경우가 많다. [교정]
- 48 1차 알코올을 산화시키면 알데하이드를 거쳐 카복실산이 된다.
- 49 알코올을 산화시키면 카복실산이 되며, 그 반대 방향은 산화가 아니다. [교정]
- 50 작용기가 다르면 화합물의 화학적 성질이 달라진다.
- 51 분자식이 같지만 구조가 다른 화합물을 이성질체라고 한다.
- 52 이성질체는 분자식은 같고 구조가 다르다. [교정]
- 53 메탄올과 에탄올은 같은 작용기(하이드록시기)를 가진다. [교정]
- 54 카복실산은 금속과 반응해 수소 기체를 낼 수 있다.
- 55 에터는 산소 원자가 두 탄소 사이에 결합(-O-)한 구조이다. [교정]
- 56 같은 작용기를 가진 화합물끼리는 화학적 성질이 비슷하다.
- 57 알코올의 하이드록시기는 수소 결합을 할 수 있다. [교정]

58 탄소 수가 많아질수록 사슬형 탄화수소의 끓는점은 대체로 높아진다. [교정]

59 아세톤은 케톤의 한 예이다.

60 카복실산은 같은 탄소 수의 알코올보다 산성이 강하다.